

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт

Лабораторна робота №3

“Мова програмування Сі, Компіляція, функції вводу/виводу”

Виконала:

Шкляр М.В

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Функція printf()

```
2. #include <stdio.h>
3.
4. int main(void)
5. {
6.     int a = 123;
7.     double b = 123.456;
8.     char c = 'a';
9.     char d[10] = "abc";
10.    int i;
11.
12.    printf("\nЦілі числа\n");
13.    printf("Десяткове: %d\n", a);
14.    printf("Вісімкове: %o\n", a);
15.    printf("Шістнадцяткове: %x\n", a);
16.    printf("Шістнадцяткове з 0x: %#x\n", a);
17.    printf("Двійкове: ");
18.    for (i = 7; i >= 0; i--) {
19.        printf("%d", (a >> i) & 1);
20.    }
21.    printf("\n");
22.
23.    printf("\nФорматування цілих\n");
24.    printf("%6d\n", a);
25.    printf("%-6d\n", a);
26.    printf("%06d\n", a);
27.    printf("%+d\n", a);
28.
29.    printf("\nДійсні числа\n");
30.    printf("З плаваючою комою: %f\n", b);
31.    printf("З точністю 2: %.2f\n", b);
32.    printf("Експоненційна форма: %e\n", b);
33.    printf("Форма g: %g\n", b);
34.
35.    printf("\nСимвол, стрічка, вказівник\n");
36.    printf("Символ %c\n", c);
37.    printf("Стрічка: %s\n", d);
38.    printf("Вказівник: %p\n", d);
39.
40.    return 0;
41. }
```

Код

```
Цілі числа
Десяткове: 123
Вісімкове: 173
Шістнадцяткове: 7b
Шістнадцяткове з 0x: 0x7b
Двійкове: 01111011

Форматування цілих
    123
123
000123
+123

Дійсні числа
З плаваючою комою: 123.456000
З точністю 2: 123.46
Експоненційна форма: 1.234560e+02
Форма g: 123.456

Символ, стрічка, вказівник
Символ a
Стрічка: abc
Вказівник: 0x7ffcb20c70d5
```

Вивід

Перша програма демонструє роботу функції `printf` з різними специфікаторами формату. Спочатку підключається бібліотека `stdio.h`, у якій оголошено `printf`, і створюється функція `main`, з якої починається виконання. У ній оголошено змінні різних типів: ціле число, дійсне число, символ і рядок. Програма виводить ціле число в десятковій (`%d`), вісімковій (`%o`) і шістнадцятковій (`%x`, `%#x`) системах числення. Двійкова система окремого специфікатора не має, тому її виводить цикл, який перевіряє біти числа через зсув `>>` і маску `& 1`. Далі показано форматування цілих чисел: ширина поля (`%6d`), вирівнювання вліво (`%-6d`), доповнення нулями (`%06d`) і виведення знака (`%+d`). Для дійсного числа використано форму з плаваючою комою (`%f`), задану точність (`%.2f`), експоненційну форму (`%e`) і гнучку форму (`%g`). Наприкінці виводяться символ (`%c`), рядок (`%s`) та вказівник (`%p`).

2. scanf і таблиця

```
3. #include <stdio.h>
4.
5. int main(void)
6. {
7.     char surname1[20], surname2[20], surname3[20];
8.     char email1[30], email2[30], email3[30];
9.     char color1[15], color2[15], color3[15];
10.
11.     printf("Студент 1\n");
12.     printf("Прізвище: ");
13.     scanf("%s19", surname1);
14.     printf("Пошта: ");
15.     scanf("%s29", email1);
16.     printf("Колір: ");
17.     scanf("%s14", color1);
18.
19.     printf("Студент 2\n");
20.     printf("Прізвище: ");
21.     scanf("%s19", surname2);
22.     printf("Пошта: ");
23.     scanf("%s29", email2);
24.     printf("Колір: ");
25.     scanf("%s14", color2);
26.
27.     printf("Студент 3\n");
28.     printf("Прізвище: ");
29.     scanf("%s19", surname3);
30.     printf("Пошта: ");
31.     scanf("%s29", email3);
32.     printf("Колір: ");
33.     scanf("%s14", color3);
34.
35.     printf("\n%-4s %-20s %-25s %-10s\n", "Номер", "Прізвище", "Email",
        "Колір");
36.     printf("%-4d %-20s %-25s %-10s\n", 1, surname1, email1, color1);
37.     printf("%-4d %-20s %-25s %-10s\n", 2, surname2, email2, color2);
38.     printf("%-4d %-20s %-25s %-10s\n", 3, surname3, email3, color3);
39.
40.     return 0;
41. }
```

Код

Output

```
Студент 1
Прізвище: Ivanenko
Пошта: Ivanenko@gmail.com
Колір: Red
Студент 2
Прізвище: Ivaniv
Пошта: Ivaniv@gmail.com
Колір: Pink
Студент 3
Прізвище: Ivanyuk
Пошта: Ivanyuk@gmail.com
Колір: Blue
```

Номер	Прізвище	Email	Колір
1	Ivanenko	Ivanenko@gmail.com	Red
2	Ivaniv	Ivaniv@gmail.com	Pink
3	Ivanyuk	Ivanyuk@gmail.com	Blue

Вивід

Друга програма демонструє введення даних через `scanf` і форматований вивід у вигляді таблиці. Для трьох студентів створено масиви символів під прізвище, електронну пошту та улюблений колір. Функція `scanf("%s", ...)` зчитує слово з клавіатури в масив. Програма по черзі просить ввести дані кожного студента, а потім виводить таблицю.

Висновок: У ході лабораторної роботи я ознайомилась з основами мови Cі, компіляцією програм та функціями вводу/виводу `printf` і `scanf`. Я навчилась виводити рядки, цілі й дійсні числа, символи та вказівники за допомогою специфікаторів формату, а також керувати шириною, вирівнюванням і точністю виводу. За допомогою `scanf` я навчилась зчитувати дані з клавіатури й виводити їх у вигляді таблиці.